C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 6

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PSU
MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

2. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

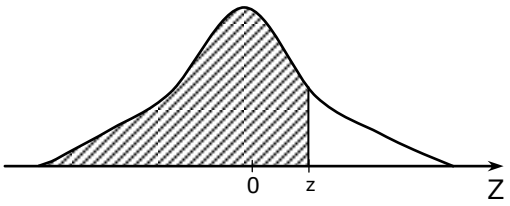
3. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

4. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

Z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $$\frac{-\frac{2}{3} - \frac{3}{4}}{\frac{1}{6} + \frac{5}{4}} =$$

A) $-\frac{17}{6}$
B) -1
C) $-\frac{1}{12}$
D) 1
E) $\frac{17}{6}$

2. $$\frac{\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} + \frac{4}{9}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{2}} =$$

A) 4
B) 2
C) 1
D) 0
E) -1

3. $$\frac{0{,}02 \cdot 0{,}002}{0{,}1 + 0{,}3} =$$

A) 10^{-6}
B) 10^{-5}
C) 10^{-4}
D) 10^{-3}
E) 10^{-2}

4. Si M = $\sqrt{6} \approx 2{,}4494$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA**(**S**)?

I) M escrito con 3 cifras significativas corresponde a una aproximación por defecto.
II) –M redondeado a la centésima es una aproximación por exceso.
III) Al hacer la diferencia de la aproximación por redondeo a la milésima y la aproximación por truncamiento a la centésima de M resulta 0,009.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si $0 < x < 1$ e $y > 1$, entonces el orden creciente de los términos $\frac{x}{y}$, $\frac{y}{x}$, xy, $-\frac{x}{y}$, $-\frac{y}{x}$ es

A) $\frac{x}{y}, \frac{y}{x}, xy, -\frac{x}{y}, -\frac{y}{x}$
B) $\frac{y}{x}, \frac{x}{y}, xy, -\frac{x}{y}, -\frac{y}{x}$
C) $-\frac{x}{y}, -\frac{y}{x}, xy, \frac{x}{y}, \frac{y}{x}$
D) $-\frac{y}{x}, -\frac{x}{y}, \frac{x}{y}, xy, \frac{y}{x}$
E) $-\frac{x}{y}, -\frac{y}{x}, \frac{x}{y}, \frac{y}{x}, xy$

6. Paula recibe $ 50.000 de mesada para sus gastos personales, decide gastar cada día la quinta parte del dinero que tenga. Si el día lunes comienza este plan, ¿cuánto dinero le quedará al finalizar el día viernes?

A) $ 33.616
B) $ 25.600
C) $ 24.400
D) $ 20.480
E) $ 16.384

7. $\frac{\sqrt{20} - \sqrt{80}}{\sqrt{30}} =$

A) $-2\sqrt{6}$
B) $-\frac{\sqrt{6}}{6}$
C) -6
D) $-\frac{\sqrt{6}}{3}$
E) $-\frac{1}{6}$

8. Si log 2 = 0,30, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) log 20 = 1,3
II) log 50 = 1,7
III) log 40 = 1,09

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. $\dfrac{\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} =$

A) $\sqrt{2}$
B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C) $\dfrac{1}{2}$
D) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
E) $-\sqrt{2}$

10. $\dfrac{36^n - 6^{2n-1}}{36^{n-1}} =$

A) -30
B) $-\dfrac{5}{6}$
C) $\dfrac{5}{6}$
D) $\dfrac{6}{5}$
E) 30

11. La mitad de su dinero Virginia lo utiliza para ir al cine, la mitad de lo que resta lo utiliza para comprar palomitas y bebidas, la tercera parte del resto para pagar estacionamiento. Si Virginia se queda con $ 2.000, ¿cuánto pagó por la entrada al cine?

A) $ 12.000
B) $ 9.000
C) $ 6.000
D) $ 3.000
E) $ 2.000

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si **a** es múltiplo de 3 y **b** es múltiplo de 9, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) ab es múltiplo de 27.
II) $\frac{b}{a}$ es múltiplo de 3.
III) a + b es divisor de 9.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas.

13. Si a, b y c son números naturales mayores a 1, ¿cuál de las siguientes expresiones **siempre** representa un número **entero**?

A) $\sqrt{a^b}$
B) $\sqrt[c]{a \cdot b}$
C) $\sqrt[b]{a^c \cdot b^a}$
D) $\sqrt[b]{a^{3b} \cdot b^{3b}}$
E) $\sqrt{abc}$

14. Si z = 3 – 2i, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

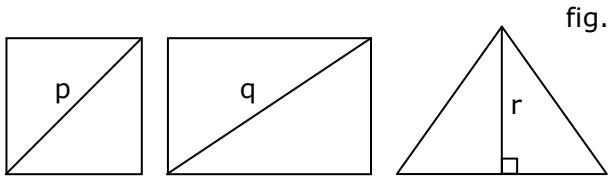
I) $|\bar{z}| = \sqrt{13}$
II) $-z = -3 - 2i$
III) $z^{-1} = \left(\frac{3}{13}, \frac{2}{13}\right)$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

15. En la figura 1, p es diagonal del cuadrado de lado 5 cm, q es diagonal del rectángulo de lados 6 cm y 4 cm y r es la altura de un triángulo equilátero de lado 8 cm. ¿Cuál es el orden creciente de p, q y r?

A) p < q < r
B) p < r < q
C) r < p < q
D) r < q < p
E) q < p < r

fig. 1



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. ¿Cuál de las siguientes opciones **no** corresponde a un factor de la expresión $x^2 - 20x + 19$?

A) $x + 1$
B) $x - 19$
C) $x - 1$
D) 1
E) $x^2 - 20x + 19$

17. Si $P = (x + y)^2$ y $Q = (x - y)^2$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $P - Q = 4xy + 2y^2$
II) $P + Q = (x + y)^2$
III) $\frac{P}{Q} = -1$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

18. Al sumar la edad de un padre (x) con la de su hijo (y) resulta 66. La edad que el hijo tenía hace 3 años es igual a la tercera parte de la edad que tenía su padre. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones permite solucionar el problema?

A) $\begin{cases} x + y = 66 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 66 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 66 \\ (x - 3) = 3(y - 3) \end{cases}$

D) $\begin{cases} x - y = 66 \\ (x - 3) = \frac{1}{3}(y - 3) \end{cases}$

E) $\begin{cases} x - y = 66 \\ 3(x + 3) = y - 3 \end{cases}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Benjamín lleva ahorrado $ 14.500 entre monedas de $ 50, $ 100 y $ 500, si el doble de las monedas de $ 500 equivalen al número de monedas de $ 100 y el doble de las monedas de $ 50 equivalen a las monedas de $ 500 ¿cuánto dinero tiene Benjamín en monedas de $ 500?

A) $ 2.000
B) $ 4.000
C) $ 8.000
D) $ 10.000
E) $ 14.000

20. El valor de x en la ecuación $1 - \dfrac{a}{1 - \dfrac{1}{x+1}} = 0$, es igual a

A) $\dfrac{a}{a-1}$ para $a \neq 1$
B) $\dfrac{2a}{a-1}$ para $a \neq 1$
C) $\dfrac{a}{1-a}$ para $a \neq 1$ y $a \neq 0$
D) $\dfrac{a}{1-a}$ para $a \neq 1$
E) $\dfrac{a}{1+a}$ para $a \neq -1$

21. Si $\dfrac{a}{b} = 1$, siendo **a** y **b** números racionales, entonces $(a^2 + b^2)$ no podría tomar el valor

I) 0
II) 1
III) 2

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguno de ellos.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. $\frac{x}{y^2z} + \frac{y}{xz^2} + \frac{z}{x^2y} =$

A) $\frac{x^3z + y^3x + z^3y}{x^2y^2z^2}$

B) $\frac{x^3z + y^3x + z^3y}{x^3y^3z^3}$

C) $\frac{xz + yx + zy}{x^2y^2z^2}$

D) $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2y^2z^2}$

E) $\frac{x^3 + y^3 + z^3}{x^2y^2z^2}$

23. La solución de la inecuación $\frac{1}{x - 1} \geq 1$ está representada en el intervalo

A) [1, 2]
B)]1, 2]
C)]1, 2[
D) [0, 1]
E) [0, 1[

24. Si f(x) = 2x – 1 y g(x) = $(x - 1)^{-1}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) f(g(-1)) = -2
B) El recorrido de g(x) son todos los números reales.
C) g(f(1)) no está definido en los números reales.
D) El dominio de f(x) es el conjunto de los números reales.
E) El dominio de (f o g)(x) es igual al dominio de (g o f)(x).

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. En el gráfico de la figura 2 están representadas las funciones reales f(x) y g(x). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

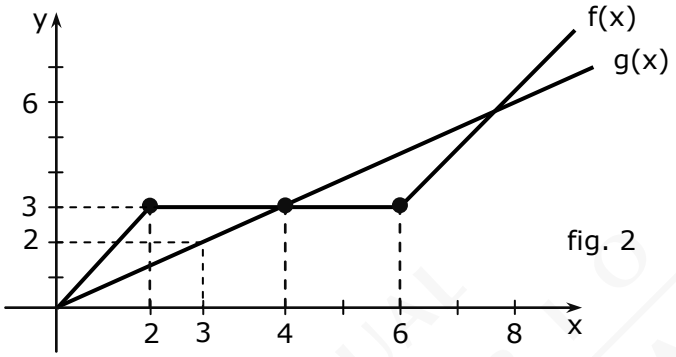


fig. 2

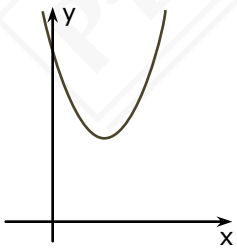
I) Si $x \in]0, 4[$, entonces $g(x) < f(x)$.
II) $f(g(3)) < g(f(3))$
III) g(x) es una función creciente.

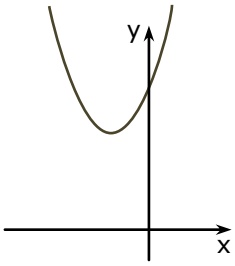
A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

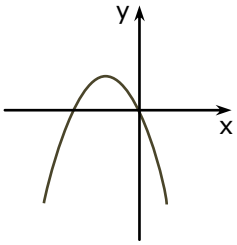
26. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene raíces o soluciones iguales a $\alpha = 2 + i\sqrt{5}$ y $\beta = 2 - i\sqrt{5}$?

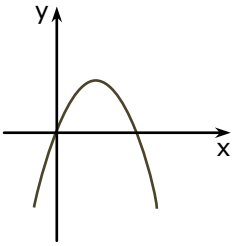
A) $x^2 + 4x + 9 = 0$
B) $x^2 - 4x + 1 = 0$
C) $x^2 - 4x + 9 = 0$
D) $x^2 - 4x - 1 = 0$
E) $x^2 + 4x - 1 = 0$

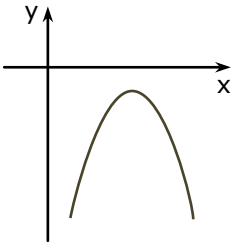
27. ¿En cuál de las siguientes gráficas está representada la función $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$?

A)


B)


C)


D)


E)


28. Una Empresa de telefonía ofrece dos planes dentro de la campaña "Plan Hijo". El primero, plan A tiene un cargo fijo de $ 9.000 y por cada minuto de comunicación $ 30; el plan B $ 6.000 cargo fijo y $ 60 por cada minuto que utilice para comunicarse. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si el tiempo de utilización del teléfono, en minutos, pertenece al intervalo [6, 59] es más conveniente utilizar el plan B.
II) Si el teléfono se utiliza exactamente 100 minutos, en ambos planes se debe cancelar lo mismo.
III) Si el teléfono es utilizado en el intervalo de tiempo, en minutos, [95,105] es más conveniente el Plan A.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

29. Si x es un número real negativo y $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4$, entonces $x + \frac{1}{x} =$

A) $-\sqrt{6}$
B) $-\sqrt{2}$
C) $\sqrt{2}$
D) 4
E) 6

30. Si $f(x) = \sqrt{x - a} + 2$ y además $f(1) = 2$, entonces $f(2) =$

A) -1
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

31. Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^4$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) f(x) y g(x) se intersectan en los puntos (0, 0) y (1, 1).
II) $f(x) > g(x)$ si $x < 1$.
III) El dominio y recorrido de ambas funciones es el mismo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. Si $f(x) = \log_{x+1} x$ con $x \in IR^+$, entonces $f(2) \cdot f(3) \cdot f(4) \cdot f(5) \cdot f(6) \cdot f(7) =$

A) -3
B) $-\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$
E) 3

33. Se desea duplicar la superficie de un jardín circular de diámetro d, entonces el diámetro del nuevo jardín en función de **d** será

A) $\frac{1}{2}d$
B) $\frac{\sqrt{2}}{2}d$
C) $\sqrt{2}\,d$
D) $\frac{3}{2}d$
E) $2d$

34. Con respecto a los triángulos de la figura 3, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El triángulo 2 es la imagen del triángulo ABC luego de aplicada una simetría axial con respecto al eje y.
II) El triángulo 3 es una rotación de 180º con centro O del triángulo ABC.
III) El triángulo 4 es la imagen del triángulo ABC luego de aplicada una traslación de magnitud T(-5, 0).

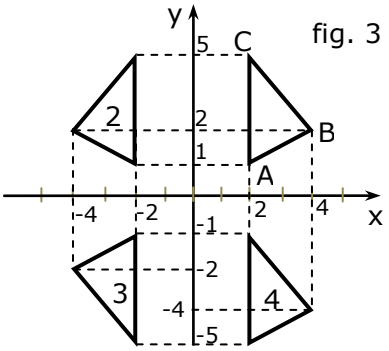


fig. 3

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. En el rombo ABCD de la figura 4, $\overline{DF}$ y $\overline{BE}$ son alturas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

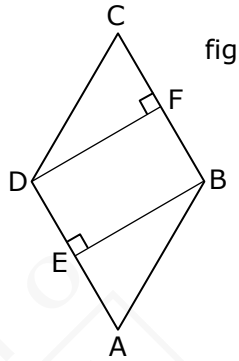


fig. 4

I) $\measuredangle CDF \cong \measuredangle ABE$
II) $\Delta ABE \cong \Delta CDF$
III) $\Delta DBF \cong \Delta BAE$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

36. El segmento AB de extremos A(2,1) y B(8,5) esta dividido interiormente por el punto P en la razón 1 : 1. ¿Cuáles son las coordenadas de P?

A) (5, -3)
B) (5, 3)
C) (3, 5)
D) (-3, 5)
E) (-5, -3)

37. En la figura 5, AD = 14 cm; DE = 7 cm; EF = 4 cm y DG = 6 cm. Si EB = x cm y AC = y cm, entonces x + y =

A) 10 cm
B) 14 cm
C) 18 cm
D) 24 cm
E) 28 cm

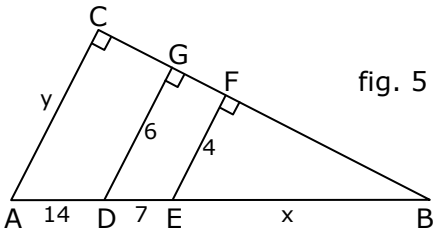


fig. 5

38. En la figura 6, ΔABC rectángulo en A. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\Delta DBE \sim \Delta FEC$
II) $\Delta ABC \sim \Delta AEC$
III) $\Delta AEB \cong \Delta AEC$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

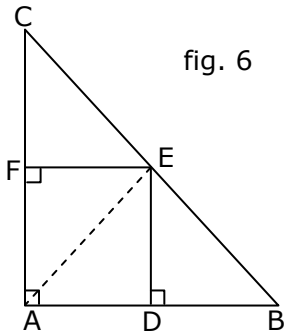


fig. 6

39. En la figura 7, ABCD trapecio isósceles de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, P punto intersección de las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$, $\overline{HG}$ // $\overline{DC}$, E y F pertenecen a las prolongaciones del segmento AB, $\overrightarrow{EH}$ // $\overline{AC}$ y $\overrightarrow{FG}$ // $\overline{BD}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\Delta EAH \sim \Delta FBG$
II) $\Delta HPJ \cong \Delta GPK$
III) El cuadrilátero DPCI es un romboide.

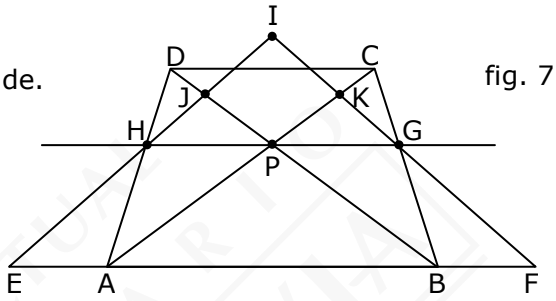


fig. 7

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

40. La ecuación de la recta L de la figura 8 es

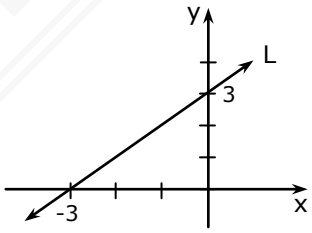


fig. 8

A) $x + y = 3$
B) $x - y = 3$
C) $x + y = -3$
D) $x - y = -3$
E) $-x + y = 1$

41. Con respecto a la recta L: $2x - 6y + 7 = 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La recta de ecuación $9x + 3y + 4 = 0$ es perpendicular a L.
II) La recta L pasa por el punto $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$.
III) La recta L intersecta el eje y en el punto $\left(0, -\frac{7}{6}\right)$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. Si el trapecio ABCD de la figura 9 es isósceles, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $\Delta ABP \sim \Delta CDP$
II) $\Delta DPC \cong \Delta CPB$
III) ΔDCA es equivalente con el ΔCDB

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

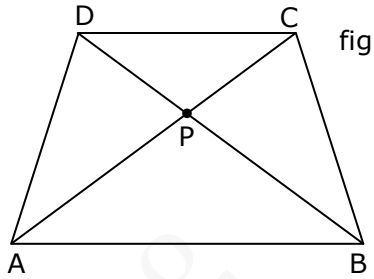


fig. 9

43. El punto P(-1,7) se traslada según el vector T(h, k) obteniéndose el punto $P_1(4, 5)$, las coordenadas del vector T son

A) (3,12)
B) (3,2)
C) (5,-2)
D) (3,-2)
E) (-5,2)

44. Las coordenadas del vector **u** son (2p, -p, -2p), si p < 0, entonces el módulo de $\vec{u}$ es

A) -9p
B) -3p
C) -p
D) 3p
E) 9p

45. En la figura 10 se tiene que AC : CB = 8 : 5 y CD : DB = 1 : 4, si AB = 39 cm, entonces 2CD =

A) 4 cm
B) 6 cm
C) 15 cm
D) 18 cm
E) 24 cm

fig. 10

46. En la figura 11 los puntos P, R y Q pertenecen a la circunferencia de centro O. Si ∡QPO = 35°, ¿cuál es la medida del ∡QRP?

A) 35º
B) 55º
C) 65º
D) 145º
E) No se puede determinar

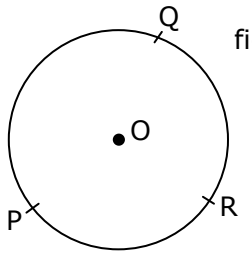
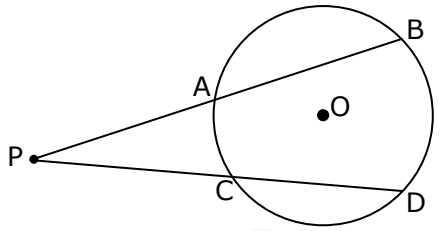


fig. 11

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

47. En la figura 12, $\overrightarrow{PB}$ y $\overrightarrow{PD}$ son secantes a la circunferencia de centro O. Si PA = 4 cm; CD = 10 cm y $\overline{AB} \cong \overline{PC}$, entonces PD =

fig. 12

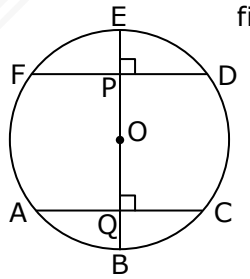


A) 2 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 12 cm
E) 18 cm

48. En la circunferencia de centro O de la figura 13, las cuerdas $\overline{AC}$ y $\overline{FD}$ son paralelas y ambas perpendiculares al diámetro $\overline{EB}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) ΔBCE es rectángulo.
II) $\Delta EFB \cong \Delta CBE$
III) Si $\overline{OP} \cong \overline{OQ}$, entonces los puntos A – O – D son colineales.

fig. 13



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

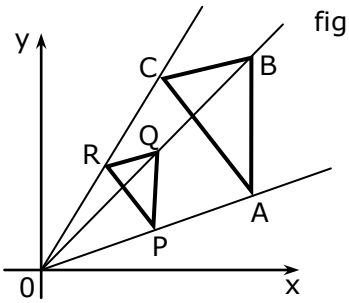
49. En la figura 14, el ΔPQR es imagen homotética del ΔABC con centro de homotecia O(0,0). Si P(1,1) y A(4,4), entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La razón de homotecia es $\lambda = \frac{1}{4}$

II) $\frac{\text{Área}_{\Delta ABC}}{\text{Área}_{\Delta PQR}} = \frac{2}{1}$

III) $\overline{RQ} \,//\, \overline{BC}$

fig. 14



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

50. En la figura 15, las rectas L_1, L_2 y L_3 son rectas de ecuación L_1: $x - y = 0$; L_2: $3x + 2y = 20$ y L_3: $4x - 7y + 3 = 0$. Si P es la intersección de L_1 con L_2 y Q es la intersección de L_1 con L_3, entonces la abscisa de P sumada con la ordenada de Q es

A) 1
B) 2
C) 5
D) 8
E) 10

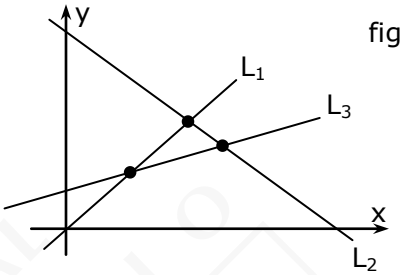


fig. 15

51. En la figura 16, la circunferencia de centro O está inscrita en un cuadrado de lado 2. Al hacer rotar indefinidamente la figura en torno a la recta que contiene la diagonal $\overline{AC}$, ¿cuál es el volumen generado por la parte achurada de esta figura?

A) $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2} + 1)$
B) $\frac{2}{3}\pi(\sqrt{2} + 1)$
C) $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2} - 1)$
D) $\frac{2}{3}\pi(\sqrt{2} - 1)$
E) $\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi$

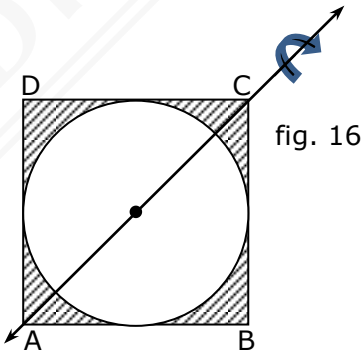


fig. 16

52. Si el punto P tiene coordenadas P(1,2,5), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El simétrico de P respecto al eje x es (1,-2,-5).
II) El simétrico de P respecto al plano XY es (1,2-5).
III) La distancia de P al origen es OP = $\sqrt{30}$.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. La ecuación continua de la recta que tiene vector posición P(1, 2, 5) y vector dirección $\vec{d}(2, 1, 4)$ es

A) $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+5}{4}$
B) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$
C) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{5}$
D) $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+4}{5}$
E) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-1}{4}$

54. La tabla adjunta muestra los resultados de un estudio respecto al tiempo diario dedicado a las redes sociales de los integrantes de una comunidad entre 15 y 40 años. De acuerdo a esta información, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

Intervalo (minutos)	**Frecuencia**
[0 – 30[	50
[30 – 60[	100
[60 – 90[	80
[90 – 120[	40
[120 – 150[	30

I) El $33,\overline{3}$ % de los datos se encuentran en el intervalo modal.
II) Solo el 37,5% de los encuestados permanecen a lo menos 60 minutos diarios en las redes sociales.
III) 70 personas, dedican 1,5 horas o más a las redes sociales.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

55. La tabla adjunta muestra los puntajes, agrupados por intervalo, en la segunda jornada de matemática obtenidos por un curso. De acuerdo a la información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Intervalo	Frecuencia
[400 – 499]	2
[500 – 599]	6
[600 – 699]	16
[700 – 799]	6

I) El intervalo modal es [600 – 699].
II) La mediana se encuentra en el intervalo modal.
III) El 80 % de los estudiantes obtuvo menos de 700 puntos.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

56. De acuerdo a los datos de la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdaderas(s)?

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[0 – 30[	150	150
[30 – 60[	200	350
[60 – 90[	250	600
[90 – 120[	300	900
[120 – 150[	100	1000

I) El cuartil 1 pertenece al intervalo [30 – 60[.
II) El percentil 95 pertenece al intervalo [90 – 120[.
III) Al 35% de la muestra se le asocia un valor inferior 60.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

57. En el gráfico de la figura 17 se encuentran tabulados los resultados sobre el número de horas semanales que trabaja un grupo de personas, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La distribución representada en el gráfico es simétrica.
II) El total de personas es 150.
III) La media y la mediana se encuentran en el intervalo modal.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

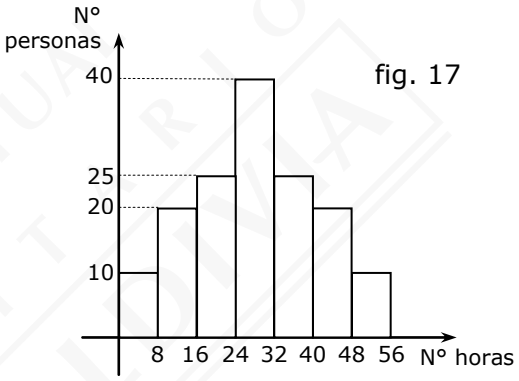


fig. 17

58. El gráfico de la figura 18 muestra el número de empresas distintas en las que ha trabajado un grupo de profesionales a lo largo de su vida laboral, encontrándose los resultados clasificados además por sexo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) De los entrevistados, la cantidad de mujeres y hombres que han estado en 4 empresas diferentes es la misma.
II) En promedio, el número de empresas en las que ha trabajado una mujer es mayor al número de empresas en las que ha trabajado un hombre.
III) El total de encuestados es 290.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

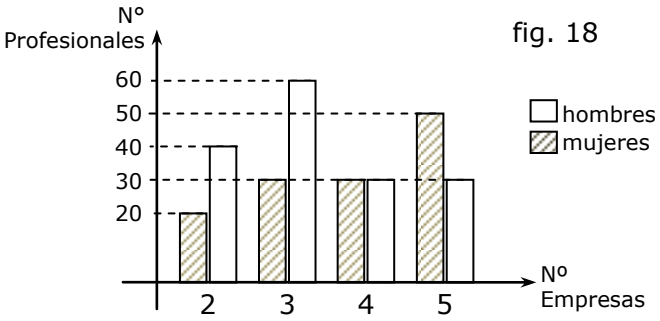
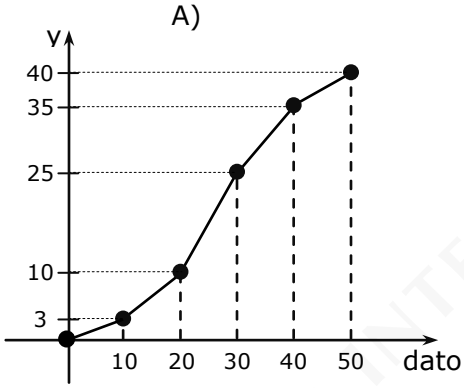


fig. 18

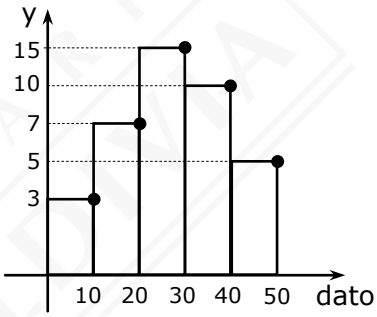
59. ¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas puede corresponder al gráfico de frecuencia acumulada de la tabla adjunta?

Intervalo	Frecuencia
[0 – 10[	3
[10 – 20[	7
[20 – 30[	15
[30 – 40[	10
[40 – 50[	5

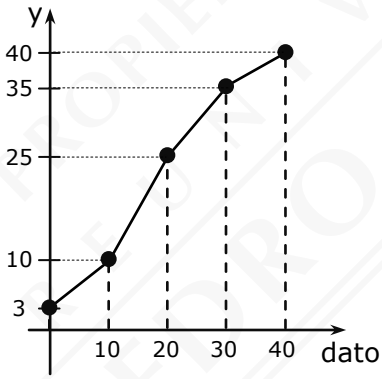
A)



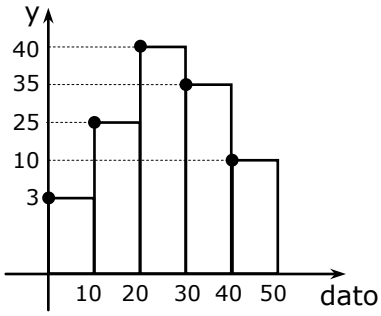
B)



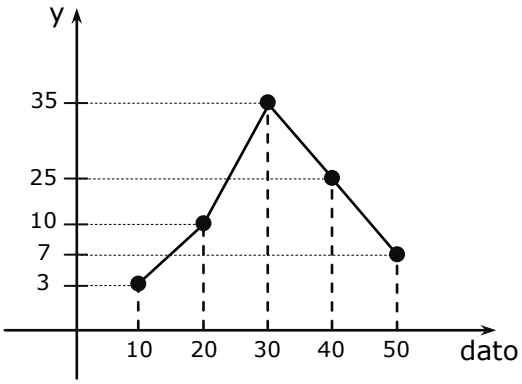
C)



D)



E)



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Al sumar a cada término de una muestra un mismo valor, la varianza se mantiene constante.
B) Si a cada término de una muestra se le suma 3, el rango aumenta 6 unidades.
C) Si a una muestra se agregan 3 términos que son igual a la media de la muestra, la desviación estándar varía.
D) Si cada término de una muestra se divide por 2, entonces la mediana se reducirá a la mitad.
E) Si una muestra tiene todos sus datos iguales, entonces la desviación estándar es cero.

61. Si del conjunto de datos {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9} se hace un muestreo de tamaño 3, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si el muestreo se hace con reposición, la diferencia entre la máxima media muestral y mínima media muestral es 7.
II) Si el muestreo se hace sin orden y sin reposición, entonces resultan 35 muestras.
III) Si el muestreo es con orden y sin reposición, entonces se tendrán 210 muestras.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

62. Un alumno dispone de 5 libros distintos de matemática y 4 libros distintos de física. ¿De cuántas maneras diferentes los puede ordenar en su estante, si los libros de matemática deben permanecer juntos?

A) 9!
B) 2!5!4!
C) 5!4!
D) 6!4!
E) 5!5!

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

63. Una caja contiene 10 tarjetas marcadas del 1 al 10, al extraer una de ellas al azar, ¿cuál será la probabilidad que la tarjeta extraída **no** marque un número múltiplo 5?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{4}{5}$
E) $\frac{9}{10}$

64. La probabilidad que Cristina apruebe un examen es un 70% y si aprueba, la probabilidad que salga a pasear es un 60% y si lo reprueba la probabilidad que salga de paseo es un 30%. ¿Cuál es la probabilidad que Cristina salga de paseo?

A) 60%
B) 51%
C) 42%
D) 30%
E) 9%

65. Al lanzar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad que al menos salga una cara?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{7}{8}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. Se lanzan dos dados y se define la variable aleatoria X como el producto de los números obtenidos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La variable aleatoria X solo puede tomar 12 valores distintos.
II) $P(X = 7) = P(X = 11)$
III) $P(X \geq 24) = \frac{1}{6}$

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

67. Se lanzan 3.000 dados al aire, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) 500 dados mostraran el número 5.
B) En 1.000 de los dados saldrá un divisor de 2.
C) El 50% de los resultados corresponderá a un número primo.
D) Alrededor de 500 dados mostraran un número que no es compuesto ni primo.
E) La mitad de los dados mostrará un número par.

68. Se lanza una moneda 4 veces, se define la variable aleatoria X como el número de caras obtenidas. ¿Cuál de las siguientes tablas contiene la función de probabilidad para la variable X?

A)

x	0	1	2	3
P(X = x)	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{4}$

B)

x	0	1	2	3	4
P(X = x)	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{15}{16}$	1

C)

x	0	1	2	3	4
P(X = x)	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$

D)

x	0	1	2	3
P(X = x)	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$

E)

x	0	1	2	3
P(X = x)	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{15}{16}$	1

69. Durante un sismo de mediana intensidad 1 de cada 10 teléfonos celulares logran comunicarse, ¿cuál es la probabilidad que de un grupo de 20 personas 5 logren comunicarse?

A) $\left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$

B) $\left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

C) $5 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

D) $\binom{15}{5} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

E) $\binom{20}{5} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

70. La siguiente tabla muestra la función de probabilidad para una variable aleatoria X. ¿Cuál es el valor esperado para X?

x	2	4	6	8	10
P(X = x)	p	2p	4p	2p	p

A) 6
B) 5
C) $\frac{10}{3}$
D) 3
E) $\frac{1}{10}$

71. Si **X** es una variable aleatoria continua de distribución normal de media 80 y varianza 16. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $P(X < 80) = 0,5$
II) $P(72 < X < 88) = 0,9544$
III) $P(X < 76) = 0,3174$

$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$	68,26 %
$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$	95,44 %
$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$	99,73 %

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

72. La cantidad de veces que un estudiante de primer año acude a la Universidad semanalmente, es una variable que se modela según una distribución normal de desviación estándar $\sigma = 2{,}5$. Una muestra de 196 estudiantes arroja una media de 10 veces por semana, ¿cuál es el intervalo de confianza de 95% de confianza para la media poblacional μ?

A) $\left[10 - 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{196}, 10 + 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{196}\right]$
B) $\left[10 - 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{14}, 10 + 1{,}96 \cdot \frac{2{,}5}{14}\right]$
C) $\left[10 - 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{14}, 10 + 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{14}\right]$
D) $\left[10 - 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{196}, 10 + 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{196}\right]$
E) $\left[10 + 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{14}, 10 - 1{,}64 \cdot \frac{2{,}5}{14}\right]$

73. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s) si se sabe que A y B son dos eventos mutuamente excluyentes?

I) $P(A) + P(B) = 1$
II) $A \cap B = \varnothing$
III) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

P : Q = 3 : 2 , luego

$$(P + Q) : Q = 5 : 2 \text{ , de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. En el triángulo ABC de la figura 19, es posible determinar el valor del ∡AIC, si:

(1) I incentro del triángulo
(2) ∡EBI = 38°

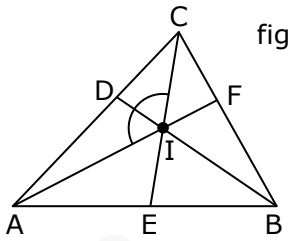


fig. 19

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. El sistema $\left.\begin{array}{l} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{array}\right|$ tiene infinitas soluciones, si:

(1) $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$
(2) $c_1 \neq c_2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Si n es un número natural con $n \geq 3$. Se puede determinar que $\sqrt[n]{x^{-1}}$ es un número real, si:

(1) n – 1 es un número par
(2) x es un número real negativo

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Se puede determinar la medida de la diagonal $\overline{AC}$ del cuadrilátero de la figura 20, si:

(1) $\frac{\overline{AB}}{2}, \frac{\overline{BC}}{2}, \frac{\overline{AC}}{2}$, son números enteros consecutivos y ∡ABC = 90°.
(2) AD = 3 y CD = 4

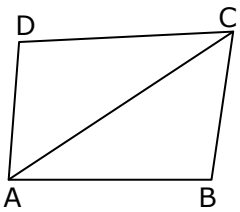


fig. 20

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

78. Una caja contiene 24 esferas de colores rojo, verde y amarilla. Se extraen 4 esferas una tras otra y se define la variable aleatoria X como el número de esferas verdes extraídas. Se puede determinar P(X = 4), si:

(1) En la caja hay 4 esferas rojas, 8 esferas verdes y 12 esferas amarillas.
(2) En la caja el número de esferas rojas son el 50% de las esferas verdes y las esferas amarillas son el 300% de las esferas rojas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. Se puede determinar el intervalo en el que se encuentra el percentil 90 de los datos de la tabla adjunta, si:

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[400 – 499]	15	15
[500 – 599]	39	54
[600 – 699]	p	x
[700 – 799]	q	y
[800 o más[	18	z

(1) p + q = 50
(2) p = q

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. Se puede determinar el número de muestras de tamaño 3 de una población de 10 elementos, si:

(1) El muestreo es sin reposición.
(2) El muestreo se hace sin orden.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional